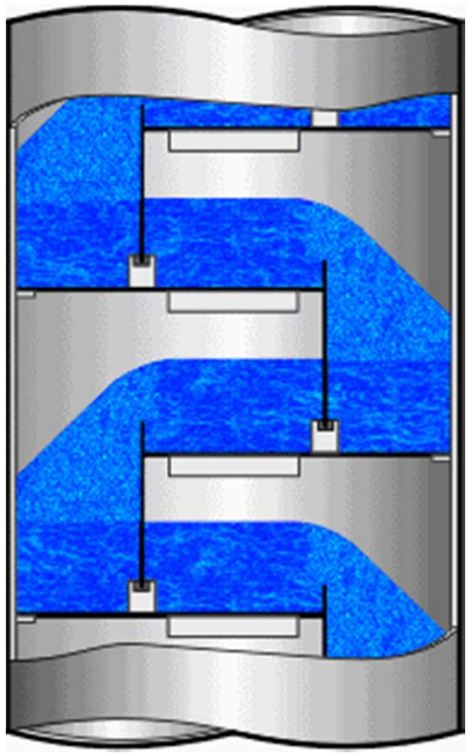
Účinnosť etáže



Krížový tok kvapaliny a pary

Bodová účinnosť – zohľadňuje reálne existujúce koncentračné rozdiely na etáži

Murphreeho účinnosť etáže – predpokladá dokonalé premiešanie fáz na etáži

$$E_{yn}^{M} = \frac{y_n - y_{n+1}}{y_n^* - y_{n+1}}$$

Podiel skutočného a teoretického obohatenia pary

$$E_{xn}^{M} = \frac{x_n - x_{n-1}}{x_n^* - x_{n-1}}$$

Rovnovážny zlomok k x_n

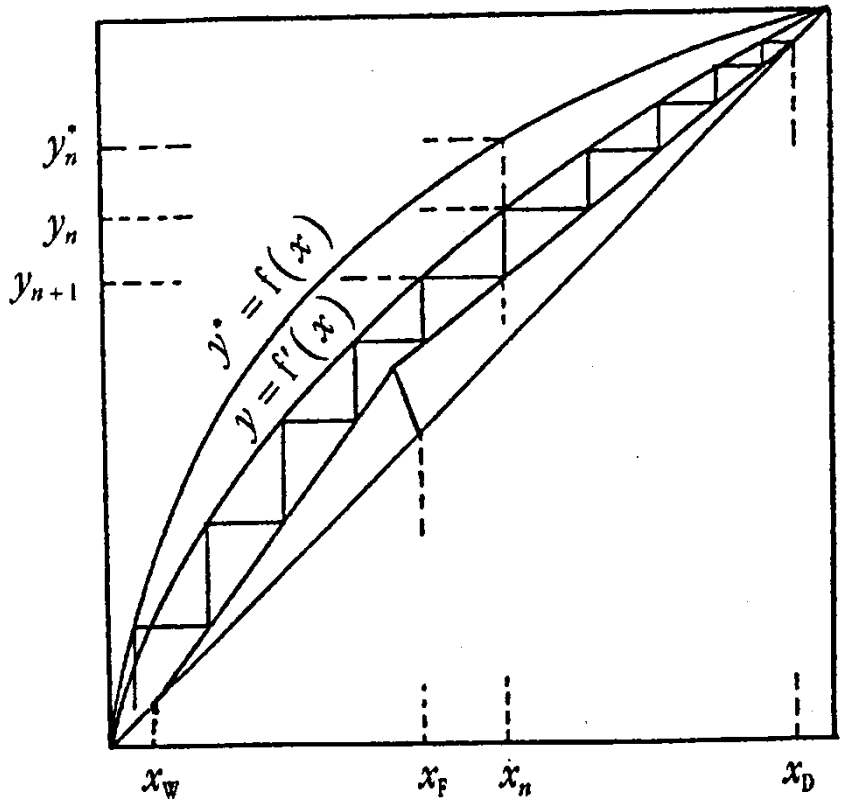
Rovnovážny zlomok k y_n

Účinnosti etáži sa získavajú meraním alebo z korelačných vzťahov (typ etáže, fyzikálno-chemické vlastnosti fáz, charakter dvojfázového toku).

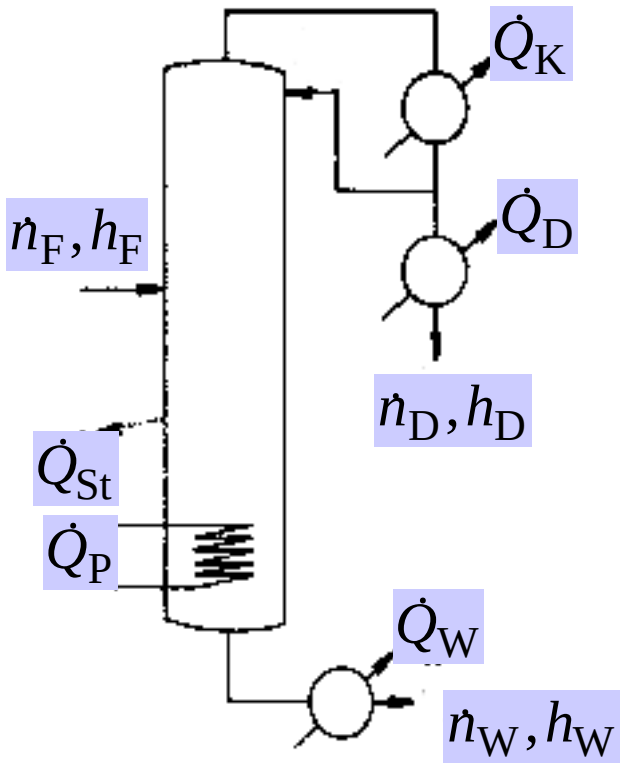
Grafické určenie počtu skutočných etáží pomocou účinnosti etáže

Kľúčový bod postupu – zostrojenie pomocnej „rovnovážnej“ krivky

$$y_n = y_{n+1} + E_{yn}^{\mathrm{M}}\left(y_n^* - y_{n+1}\right)$$



Entalpická bilancia rektifikačnej kolóny



Tok tepla v kondenzátore

$$\dot{Q}_k = \dot{n}_{V1}\Delta_V h_D = \dot{n}_D(R+1)\Delta_V h_D$$

Spotreba tepla vo varáku

$$\dot{Q}_p = \dot{n}_{VW}\Delta_V h_W =$$
$$= [\dot{n}_D(R+1) + \dot{n}_F(q-1)]\Delta_V h_W$$

$$\dot{n}_F h_F + \dot{Q}_p = \dot{n}_D h_D + \dot{n}_W h_W + \dot{Q}_k + \dot{Q}_D + \dot{Q}_W + \dot{Q}_{st}$$

Výpočet výšky etážovej kolóny *h* a priemeru *d*

$$h = N_{sk} H$$

→ **rozstup etáží; *H* = 0,45-0,6 m; daný unášaním kvapaliny z etáže a kapitálovými nákladmi**

$$d = \sqrt{\frac{4\dot{V}_G}{\pi w_g}}$$

→ **objemový prietok pary**

→ **dovolená rýchlosť pary** $w_g = 0{,}8 - 0{,}9 w_{max}$

Prietok pary závisí od miesta v kolóne

$$\dot{V}_{G1} = \frac{\dot{n}_{Vn} R T_1}{P_1}$$

hlava kolóny

$$\dot{V}_{GW} = \frac{\dot{n}_{VW} R T_W}{P_W}$$

dno kolóny

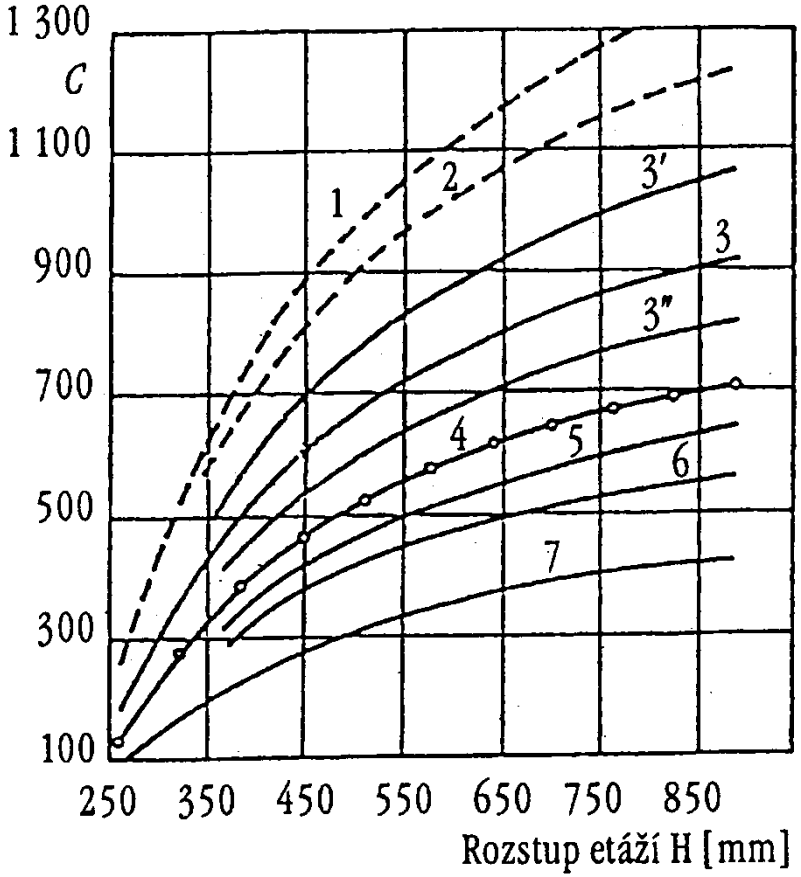
$$w_g = 0{,}85 \cdot 10^{-4} C \left(\frac{\rho_l}{\rho_g} \right)^{0,5}$$

Soudersova-Brownova rovnica

Približná hodnota poklesu tlaku – 1 kPa/teoretickú etáž.

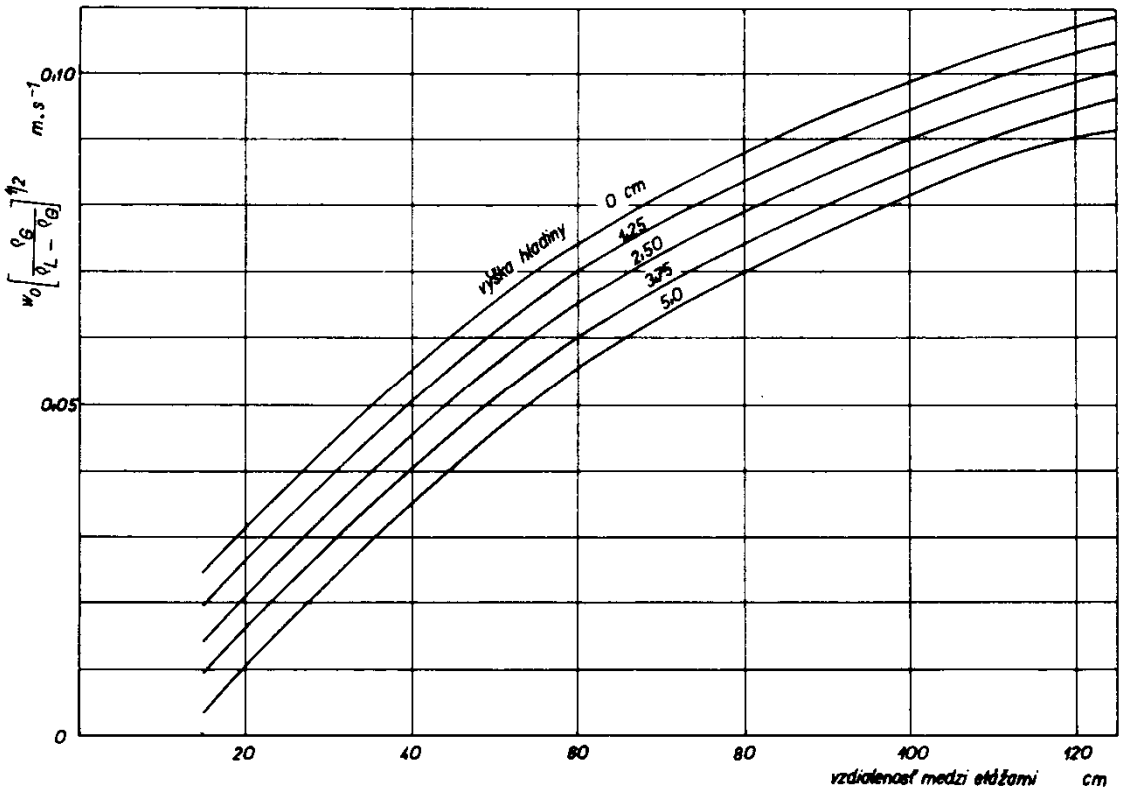
Ak sa vypočítané priemery kolóny pre rôzne časti líšia o 50 %, volia sa rôzne priemery .

Graf pre určenie koeficienta *C* v Soudersovej-Brownovej rovnici



1 – maximálna rýchlosť pre rôzne etáže
2 – dovolená rýchlosť – klobúčikové etáže

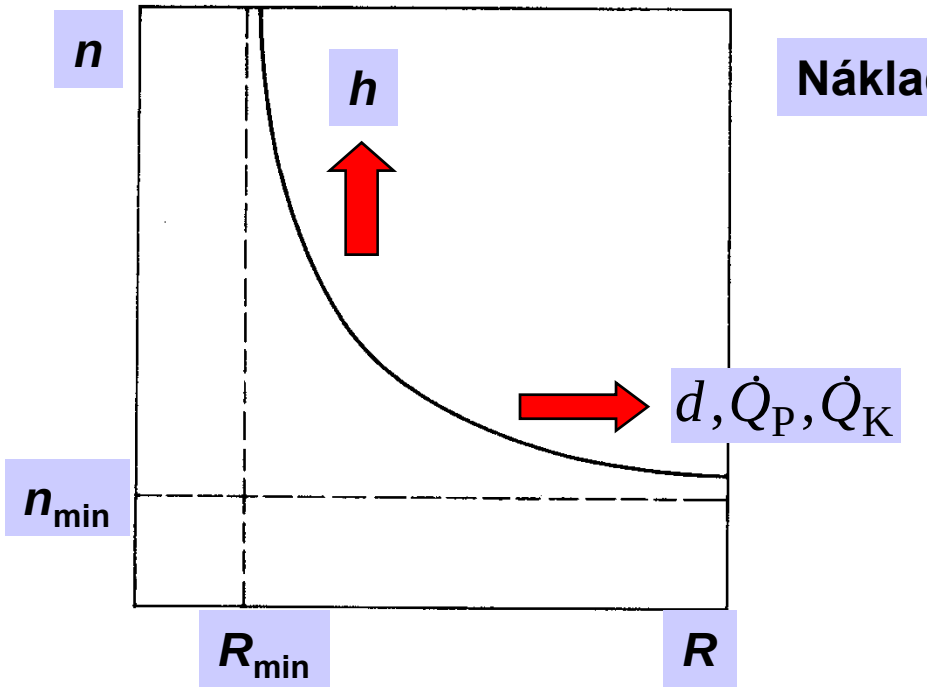
Iný spôsob určenia optimálnej rýchlosti pár v etážovej kolóne

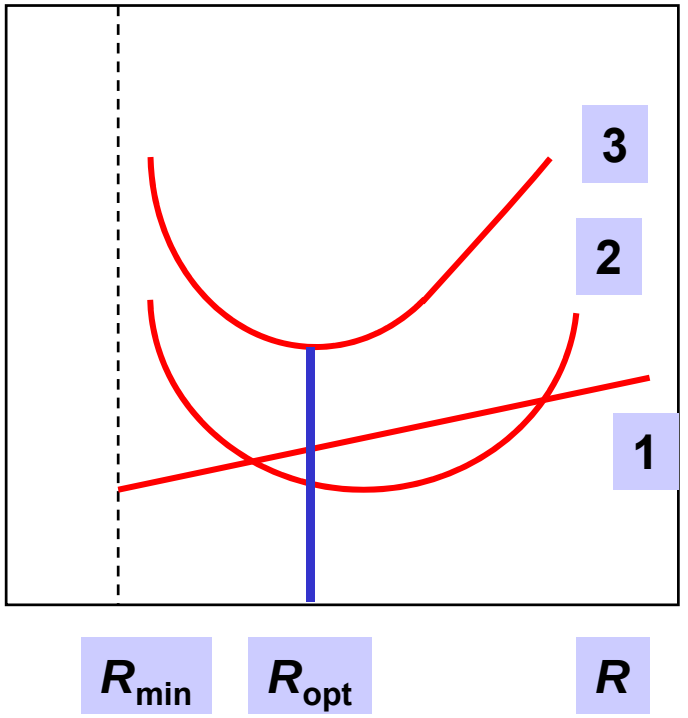


$$w_{\mathrm{opt}}\sqrt{\frac{\rho_G}{\rho_L-\rho_G}}=f(H,z)$$

***z* – výška kvapaliny na etáži**

Optimalizovaný návrh rektifikačnej kolóny – refluxný pomer, počet etáží





$$R_{opt} \approx 1{,}1 - 1{,}3 R_{min}$$

1 - prevádzkové

2 - investičné

3 - celkové

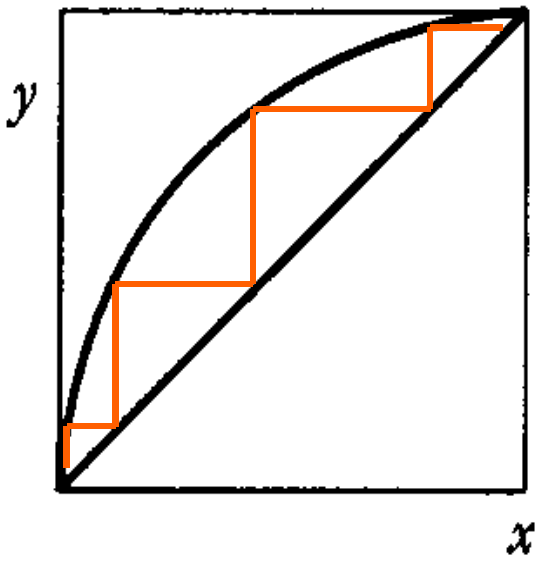
Analytický výpočet počtu teoretických etáží

Platí pre ideálne zmesi s konštatnou relatívnou prchavosťou.

V prípade meniacej sa relatívnej prchavosti sa dá použiť geometrický priemer relatívnych prchavostí destilátu a zvyšku.

$$\alpha = \sqrt{\alpha_W \alpha_D}$$

Analytický výpočet n_{min} (Fenskeho rovnica)



Rovnováha pre 1. teoretickú etáž

$$\frac{y_1}{1-y_1} = \alpha \frac{x_1}{1-x_1}$$

Pracovná čiara pre 2. teoretickú etáž

$$y_2 = x_1$$

$$\frac{y_1}{1-y_1} = \alpha \frac{y_2}{1-y_2}$$

Rovnováha pre 2. teoretickú etáž

$$\frac{y_2}{1-y_2} = \alpha \frac{x_2}{1-x_2}$$

Po dosadení do predchádzajúcej rovnice

$$\frac{y_1}{1-y_1} = \alpha^2 \frac{x_2}{1-x_2}$$

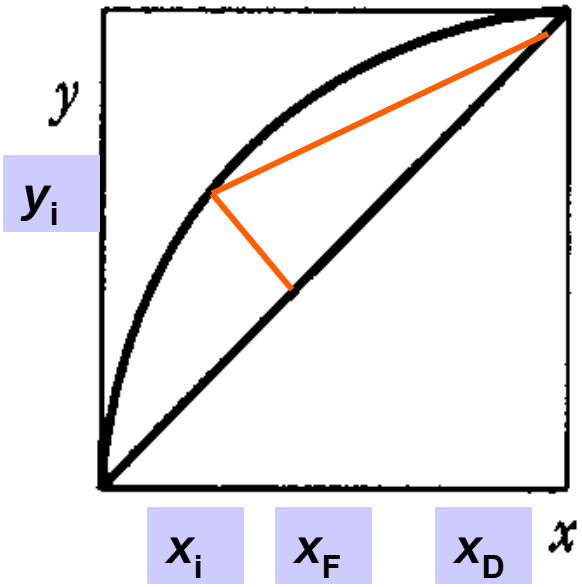
Rovnováha pre *n*-tú teoretickú etáž

$$\frac{y_1}{1-y_1} = \alpha^n \frac{x_n}{1-x_n}$$

Konečný tvar Fenskeho rovnice $y_1 \equiv x_\mathrm{D}$ $x_n \equiv x_\mathrm{W}$

$$n_{\min} = \frac{\log \frac{x_\mathrm{D}(1-x_\mathrm{W})}{x_\mathrm{W}(1-x_\mathrm{D})}}{\log \alpha}$$

Analytické určenie minimálneho refluxného pomeru podľa Underwooda



Princíp:

Analytické riešenie rovníc obohacovacej priamky, *q*-priamky a rovnovážneho vzťahu

$$y_i = \frac{R_{min}}{R_{min}+1} x_i + \frac{x_D}{R_{min}+1}$$

$$y_i = \frac{x_F}{1-q} - x_i \frac{q}{1-q}$$

$$\frac{y_i}{1-y_i} = \alpha \frac{x_i}{1-x_i}$$

Výsledná rovnica

$$\frac{R_{min} x_F + q x_D}{R_{min}(1-x_F)+q(1-x_D)} = \frac{\alpha[(R_{min}+1)x_F+(q-1)x_D]}{(R_{min}+1)(1-x_F)+(q-1)(1-x_D)}$$

$q = 1$ $$R_{min} = \frac{1}{\alpha-1}\left(\frac{x_D}{x_F} - \alpha\frac{1-x_D}{1-x_F}\right)$$

$q = 0$ $$R_{min} = \frac{1}{\alpha-1}\left(\alpha\frac{x_D}{x_F} - \frac{1-x_D}{1-x_F}\right) - 1$$

Analytický výpočet počtu teoretických stupňov podľa Underwooda

Doplňujúce predpoklady

$x_W \to 0$ $x_D \to 1$

$$(B_1\alpha)^{n-1}\left[\frac{1}{1-x_f}-\frac{B_1(\alpha-1)}{B_1\alpha}\right]=\frac{1}{\alpha(1-x_D)}$$

n **– počet stupňov v obohacovacej časti**

$$B_1=\frac{R}{R+1}$$

x_f **– zlomok prchavejšej zložky na nástrekovej etáži**

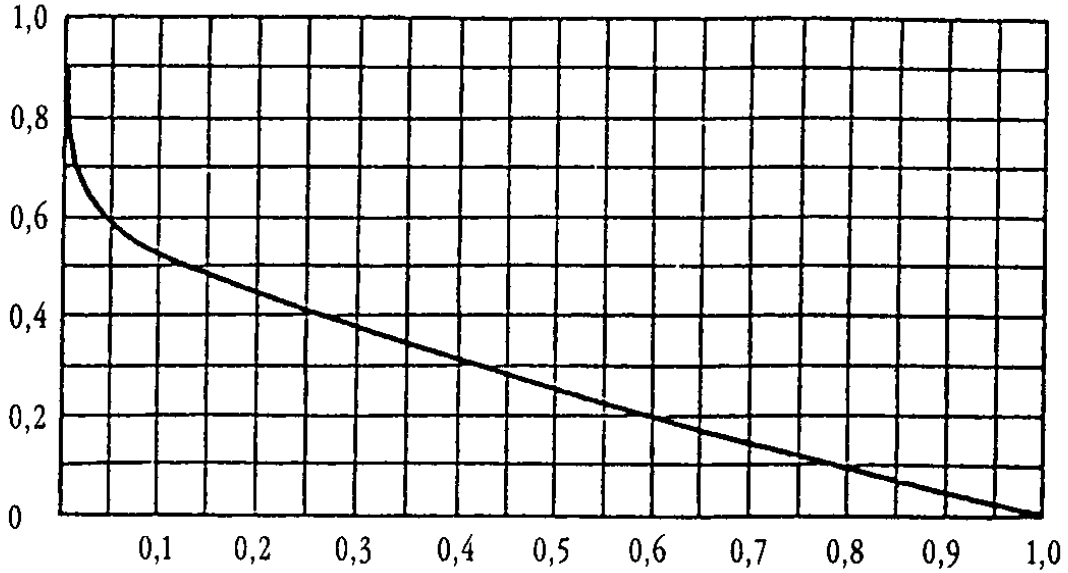
$$(B_2\alpha)^{m}\left[\frac{1}{x_f}-\frac{(\alpha-1)}{B_2\alpha-1}\right]=\frac{1}{x_W}$$

m **– počet stupňov v ochudobňovacej časti**

$$B_2=\frac{(R+1)x_F+q-1}{Rx_F+q}$$

Analytický výpočet *n* podľa Gillilanda - rýchlometóda

$$\frac{n - n_{\min}}{n+1}$$



$$\frac{R - R_{\min}}{R+1}$$

$$\log j = 1{,}8416 + 0{,}22252 \log h - 0{,}91145(\log h)^2 + 0{,}91477(\log h)^3 - \\ - 0{,}33269(\log h)^4$$

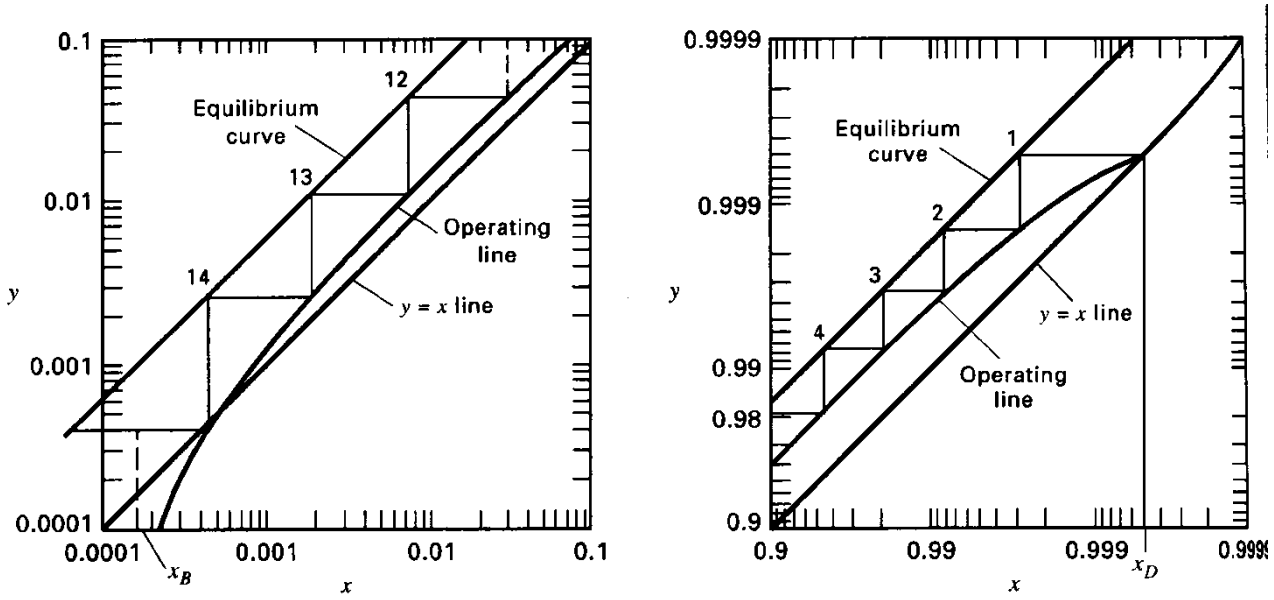
$$j = 100\frac{n - n_{\min}}{n+1} \qquad h = 100\frac{R - R_{\min}}{R+1}$$

Výpočtové postupy pri veľkom počte etáží

Problém: malá presnosť grafického postupu, ak sú pracovná čiara a rovnovážna krivka príliš blízko seba – potreba získať produkt s obsahom zložky vyše 99 %.

1. **McCabe-Thieleho grafická metóda s osobitnými diagramami so zväčšenou mierkou na krajoch diagramu – lineárne diagramy.**

2. **McCabe-Thieleho grafická metóda s osobitnými diagramami so zväčšenou mierkou na krajoch diagramu – logaritmické diagramy.**



3. **Kombinácia McCabeho-Thieleho grafickej metódy pre stred diagramu s analytickým výpočtom pomocou relatívnej prchavosti na jeho krajoch.**

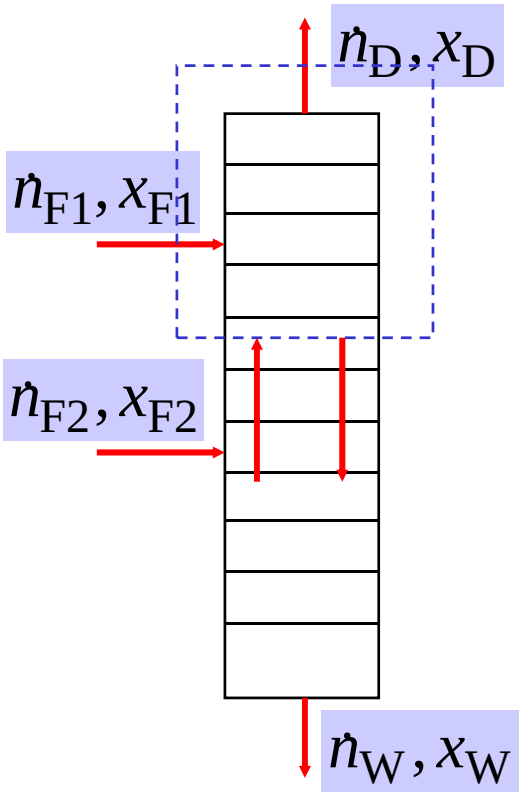
4. **Počítačová forma McCabe-Thieleho metódy.**

5. **Kombinácia McCabeho-Thieleho grafickej metódy pre stred diagramu s analytickým výpočtom pomocou Kremserovej-Edmisterovej metódy na jeho krajoch.**

Pre všetky zložky platí nezávisle rovnovážna závislosť: $Y = KX$

Viaceré nástreky a bočné odťahy

Viaceré nástreky – využitie pri destilácii zmesí s rôznym zastúpením zložiek



Pri grafickom postupe sa nemení:

1. Pracovná čiara nad horným nástrekom
2. Pracovná čiara pod dolným nástrekom
3. *q*-priamky sa zostrojujú rovnakým spôsobom

$$y_{1i} = \frac{x_{F1}}{1-q_1} - x_{1i}\frac{q_1}{1-q_1} \qquad y_{2i} = \frac{x_{F2}}{1-q_2} - x_{2i}\frac{q_2}{1-q_2}$$

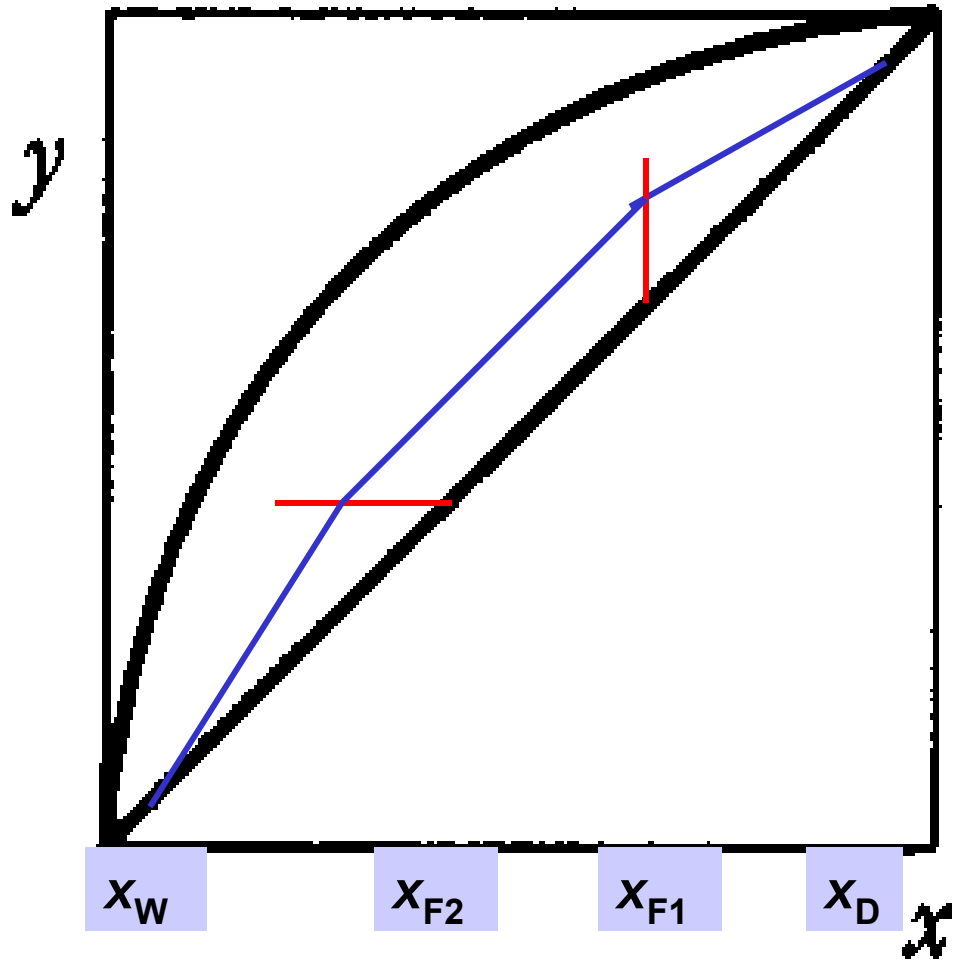
Menia sa materiálové bilancie pre oblasť medzi nástrekovými etážami.

$$\dot{n}_{Vs} + \dot{n}_{F1} = \dot{n}_{Ls} + \dot{n}_D$$

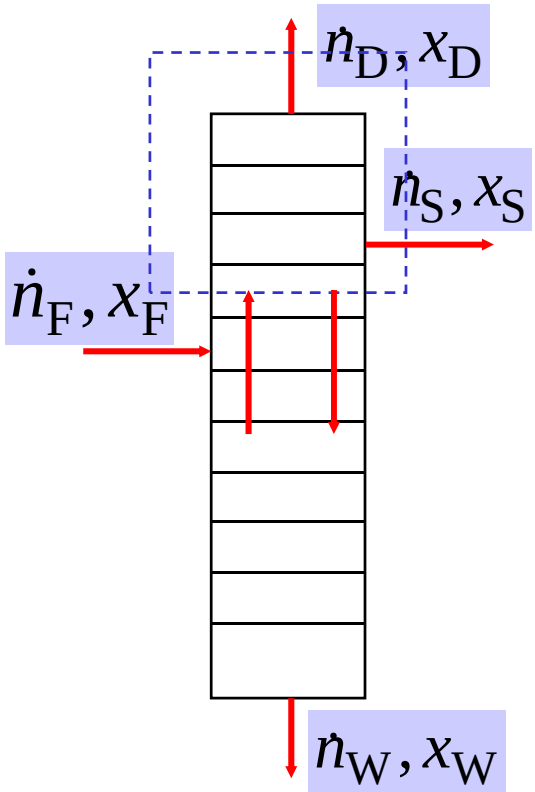
$$\dot{n}_{Vs} y_{s+1} + \dot{n}_{F1} x_{F1} = \dot{n}_{Ls} x_s + \dot{n}_D x_D$$

$$y_{s+1} = \frac{\dot{n}_{Ls}}{\dot{n}_{Vs}} x_s + \frac{\dot{n}_D x_D - \dot{n}_{F1} x_{F1}}{\dot{n}_{Vs}}$$

$$\frac{\dot{n}_{Ls}}{\dot{n}_{Vs}} = \frac{\dot{n}_D R + \dot{n}_{F1} q_1}{\dot{n}_D (R+1) - \dot{n}_{F1}(1-q_1)}$$



Bočné odťahy – produkty s rôznym obsahom zložiek



Pri grafickom postupe sa nemení:

1. Pracovná čiara nad bočným odťahom
2. Pracovná čiara ochudobňovacej časti
3. *q*-priamka sa zostrojuje rovnako

Menia sa materiálové bilancie pre oblasť medzi nástrekovou etážou a bočným odťahom.

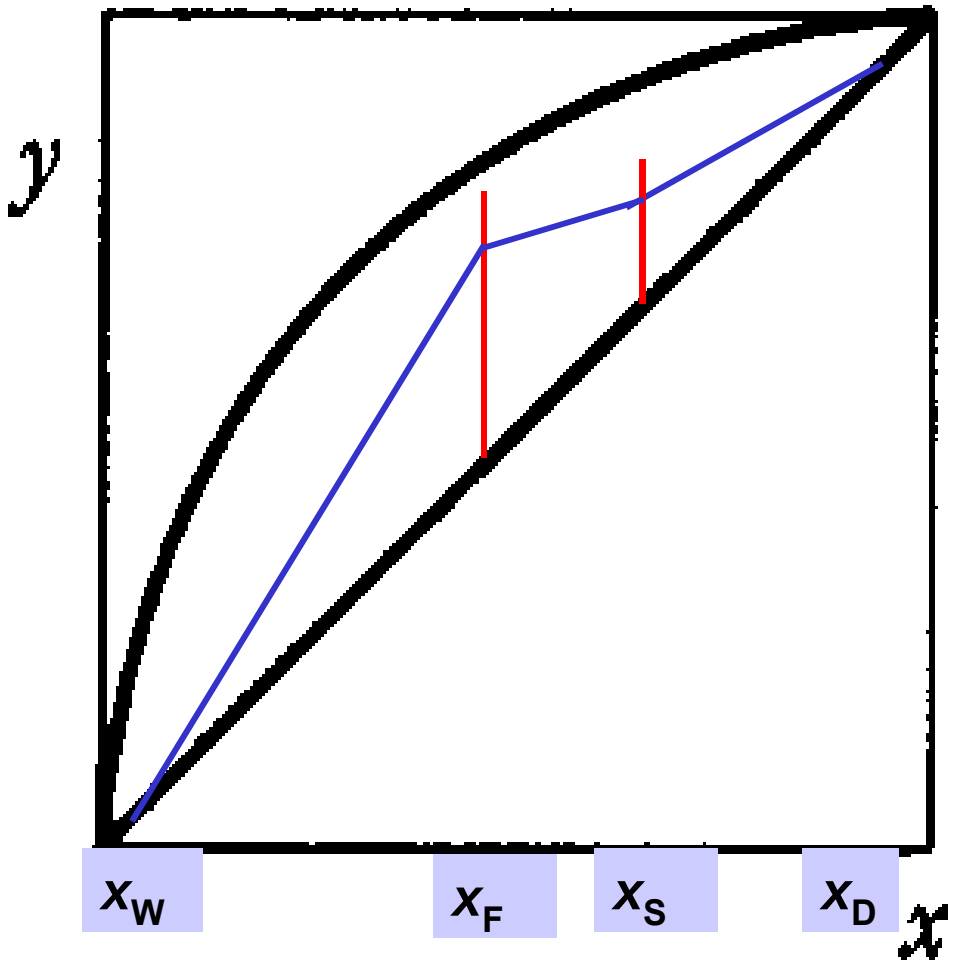
$$\dot{n}_{Vs} = \dot{n}_{Ls} + \dot{n}_D + \dot{n}_S$$

$$\dot{n}_{Vs} y_{s+1} = \dot{n}_{Ls} x_s + \dot{n}_D x_D + \dot{n}_S x_S$$

$\dot{n}_S$ a x_S **sa volia.**

$$y_{s+1} = \frac{\dot{n}_{Ls}}{\dot{n}_{Vs}} x_s + \frac{\dot{n}_D x_D + \dot{n}_S x_S}{\dot{n}_{Vs}}$$

$$\frac{\dot{n}_{Ls}}{\dot{n}_{Vs}} = \frac{\dot{n}_D R - \dot{n}_S}{\dot{n}_D (R+1)}$$


y
x
x_W
x_F
x_S
x_D